Riepilogo del corso 1INF

Versione 1.1 — 12/11/2026 — dispensa per i ragazzi

ملخص دورة 1INF

1INF 课程总结

Questa pagina racconta tutto quello che abbiamo fatto da settembre a oggi (12 novembre 2026) e i lavori che ti sono stati chiesti. Se ti manca un lavoro, fallo: tutti devono fare tutto.

تحكي هذه الصفحة كل ما فعلناه من سبتمبر حتى اليوم (12 نوفمبر 2026) والأعمال المطلوبة منك. إذا ينقصك عمل، قم به: الجميع يجب أن يفعل كل شيء.

这一页讲述从九月到今天（2026年11月12日）我们做过的所有事情，以及要求你完成的作业。如果你缺了某个作业，请补上：每个人都要完成所有作业。

1. Quello che abbiamo fatto

1. I primi giorni (settembre)

الأيام الأولى (سبتمبر)

最初几天（九月）

15-17/09 — Abbiamo imparato a entrare nel computer e in Google con il nostro account, a usare Drive e Classroom e a fare ordine nelle cartelle.

تعلمنا الدخول إلى الحاسوب وإلى Google بحسابنا، واستخدام Drive وClassroom وترتيب المجلدات.

我们学会了用自己的账号登录电脑和 Google，使用 Drive 和 Classroom，并把文件夹整理好。

16/09 — Abbiamo letto le regole per usare computer, internet e intelligenza artificiale a scuola.

قرأنا قواعد استخدام الحاسوب والإنترنت والذكاء الاصطناعي في المدرسة.

我们读了在学校使用电脑、网络和人工智能的规则。

17/09 — Primo lavoro: un documento Google su «Io e la mia famiglia», consegnato su Classroom.

العمل الأول: مستند Google عن «أنا وعائلتي» وتسليمه على Classroom.

第一个作业：用 Google 文档写“我和我的家人”，并在 Classroom 提交。

2. Il computer da dentro

الحاسوب من الداخل

电脑的内部

24/09 — Come è fatto un PC: scheda madre, processore (CPU), RAM, slot e prese. Lavoro: un documento con teoria e immagini, consegnato su Classroom.

كيف يتكوّن الحاسوب: اللوحة الأم، المعالج (CPU)، الذاكرة RAM، الفتحات والمقابس. العمل: مستند فيه شرح وصور وتسليمه على Classroom.

电脑是怎样组成的：主板、处理器（CPU）、内存 RAM、插槽和接口。作业：一个有说明和图片的文档，在 Classroom 提交。

12/11 — ICT e hardware: che cos'è un computer e il modello di Von Neumann (CPU, RAM, memorie di massa, scheda madre). Lavoro su Classroom e quiz di 12 domande.

تكنولوجيا المعلومات والعتاد: ما هو الحاسوب ونموذج فون نيومان (CPU وRAM وذاكرة التخزين واللوحة الأم). عمل على Classroom واختبار من 12 سؤالاً.

信息技术与硬件：什么是计算机，以及冯·诺依曼模型（CPU、RAM、大容量存储、主板）。在 Classroom 的作业和 12 道题的测验。

3. Bit, byte e velocità della rete

البت والبايت وسرعة الشبكة

比特、字节和网络速度

01/10 — Bit e byte: il sistema binario e come passare da binario a decimale con la tabella dei valori (128, 64, 32 … 1). Esercizio con 16 conversioni su Classroom.

البت والبايت: النظام الثنائي وكيف ننتقل من الثنائي إلى العشري بجدول القيم (128، 64، 32 … 1). تمرين من 16 تحويلاً على Classroom.

比特和字节：二进制，以及用数值表（128、64、32 … 1）把二进制换成十进制。在 Classroom 的 16 道转换练习。

20-21/10 — Quanto pesa un file e quanto va veloce la rete: KB, MB, GB, TB, bit e byte, Mbps, tempo di download. Giochi dei byte e quiz.

كم يزن الملف وما سرعة الشبكة: KB وMB وGB وTB، البت والبايت، Mbps، وقت التنزيل. ألعاب البايت واختبار.

文件有多重、网络有多快：KB、MB、GB、TB，比特和字节，Mbps，下载时间。字节游戏和测验。

23/10 — Rete e gamer: ping, jitter, TCP e UDP, FPS e Hz, pixel e risoluzione. App «Le misure del mio PC» e quiz.

الشبكة واللاعب: ping وjitter وTCP وUDP وFPS وHz، البكسل والدقة. تطبيق «قياسات حاسوبي» واختبار.

网络与游戏玩家：ping、jitter、TCP 和 UDP、FPS 和 Hz、像素和分辨率。应用“我电脑的测量”和测验。

4. Divisioni per 2, Git e il PC (ottobre)

القسمة على 2 وGit والحاسوب (أكتوبر)

除以2、Git 和电脑（十月）

02/10 — Divisioni per 2 e conversione da decimale a binario, anche con il timer. Compiti su Classroom.

القسمة على 2 والتحويل من العشري إلى الثنائي، وأيضاً مع المؤقت. واجبات على Classroom.

除以2和十进制转二进制，也有计时的版本。Classroom 上的作业。

06-09/10 — Il treno blindato: versioni e Git. Quattro Pull Request (il mio cattivo, il mio paesaggio, un difetto, la revisione) e la storia del nostro treno.

القطار المصفّح: الإصدارات وGit. أربعة Pull Request (شريري، منظري، عيب، المراجعة) وتاريخ قطارنا.

装甲列车：版本和 Git。四个 Pull Request（我的反派、我的风景、一个缺陷、回顾）和我们列车的历史。

13-14/10 — La mia prima Pull Request. «La mia talpa»: il percorso e una verifica sul gioco fatto con Godot.

أول Pull Request لي. «الخلد الخاص بي»: المسار واختبار على اللعبة المصنوعة بـ Godot.

我的第一个 Pull Request。“我的地鼠”：学习路线和一个关于用 Godot 做的游戏的测验。

16/10 — Laboratorio: monta il PC (gara di assemblaggio), sfida lampo sui pezzi del PC, ripassa e fai il test.

مختبر: ركّب الحاسوب (مسابقة تجميع)، تحدٍّ سريع عن قطع الحاسوب، راجع وقم بالاختبار.

实验课：组装电脑（组装比赛），关于电脑部件的快速挑战，复习并做测试。

5. Programmare con Lazarus

البرمجة مع Lazarus

用 Lazarus 编程

28/10 — Il primo programma in Lazarus: un bottone che scrive «Ciao». Progetto nuovo in una cartella, palette dei componenti, Edit e Button.

أول برنامج في Lazarus: زر يكتب «Ciao». مشروع جديد في مجلد، لوحة المكوّنات، Edit وButton.

Lazarus 的第一个程序：一个会显示“Ciao”的按钮。在文件夹里新建项目，组件面板，Edit 和 Button。

30/10 — Variabili String (testo) e Integer (numero intero). StrToInt e IntToStr per passare da testo a numero e da numero a testo. Unicode e codice ASCII: il computer scrive in tutte le lingue.

المتغيرات String (نص) وInteger (عدد صحيح). StrToInt وIntToStr للتحويل من نص إلى رقم ومن رقم إلى نص. Unicode وASCII: الحاسوب يكتب بكل اللغات.

变量 String（文本）和 Integer（整数）。用 StrToInt 和 IntToStr 在文本和数字之间转换。Unicode 和 ASCII 码：电脑能写所有语言。

04/11 — Far girare un programma (Esegui, F9) e il file .exe nella cartella del progetto. Tre programmi: convertitore di misure, calcolatrice a quattro bottoni, cassiere con div e mod.

تشغيل البرنامج (Esegui وF9) وملف .exe في مجلد المشروع. ثلاثة برامج: محوّل القياسات، آلة حاسبة بأربعة أزرار، أمين الصندوق مع div وmod.

运行程序（Esegui，F9）和项目文件夹里的 .exe 文件。三个程序：单位转换器、四个按钮的计算器、带 div 和 mod 的收银员。

05-06/11 — Stringhe e interi, conversioni. Il Convertitore. «Lo scontrino che parla». Ripasso di stringhe e interi.

النصوص والأعداد الصحيحة والتحويلات. المحوّل. «الإيصال الناطق». مراجعة النصوص والأعداد الصحيحة.

字符串和整数、转换。转换器。“会说话的小票”。字符串和整数的复习。

11/11 — Operazioni con String e Integer, poi i numeri reali (con la virgola) e la divisione. Due quiz e un lavoro su Classroom per ogni ora.

عمليات مع String وInteger، ثم الأعداد الحقيقية (بفاصلة) والقسمة. اختباران وعمل على Classroom لكل ساعة.

String 和 Integer 的运算，然后是实数（带小数点）和除法。两个测验，每节课在 Classroom 有一个作业。

6. Internet e sicurezza

الإنترنت والأمان

网络与安全

03/11 — Deepfake: foto, voce e video falsi, e come difendersi. Lavoro su Classroom.

التزييف العميق: صور وأصوات وفيديوهات مزيفة، وكيف نحمي أنفسنا. عمل على Classroom.

深度伪造：假照片、假声音和假视频，以及如何保护自己。在 Classroom 的作业。

22/10-11/11 — Corso di Sicurezza sul lavoro: rischio e danno (22/10), prevenzione e protezione (29/10), organi di vigilanza (04/11), rischi meccanici ed elettrici (11/11). Dopo ogni ora c'è un quiz su Moduli.

دورة السلامة في العمل: الخطر والضرر (22/10)، الوقاية والحماية (29/10)، هيئات الرقابة (04/11)، المخاطر الميكانيكية والكهربائية (11/11). بعد كل ساعة هناك اختبار على Moduli.

工作安全课程：风险和伤害（10月22日），预防和防护（10月29日），监管机构（11月4日），机械和电气风险（11月11日）。每节课后有一个 Moduli 测验。

2. Lavori su Classroom

Apri Classroom e controlla che questi lavori siano consegnati (dal più vecchio al più nuovo):

افتح Classroom وتأكد أن هذه الأعمال مسلّمة (من الأقدم إلى الأحدث):

打开 Classroom，检查这些作业是否都已提交（从最旧到最新）：

1. 30/09 · L'inizio di quest'anno scolastico
2. 01/10 · Bit e Byte TEORIA
3. 01/10 · Compito — Da binario a decimale
4. 02/10 · Compito — Da decimale a binario
5. 02/10 · Compito — Dalla divisione per 2 al binario
6. 02/10 · Compito 1 — Divisioni per 2
7. 02/10 · Compito 2 — Divisioni per 2 con il timer
8. 02/10 · Compito 3 — Divisioni per 2 con il timer
9. 06/10 · Cacciaviti per il laboratorio — come li compro
10. 08/10 · PR-1 — Il mio cattivo (Il treno blindato della 1INF)
11. 08/10 · PR-2 — Il mio paesaggio (Il treno blindato della 1INF)
12. 08/10 · PR-3 — Un difetto (Il treno blindato della 1INF)
13. 08/10 · PR-4 — Revisione e cosa ho imparato (Il treno blindato della 1INF)
14. 09/10 · Versioni e Git: la storia del nostro Treno blindato
15. 13/10 · La mia prima Pull Request
16. 14/10 · La mia talpa
17. 14/10 · La mia talpa: il percorso
18. 14/10 · Com'è andata oggi?
19. 16/10 · Lab — Monta il PC (gara di assemblaggio)
20. 16/10 · Sfida lampo — conosci i pezzi del PC?
21. 16/10 · Ripassa e fai il Test — i pezzi del PC
22. 20/10 · Quanto pesa un file? Quanto va veloce la rete?
23. 20/10 · QUIZ: bit, byte e velocità della rete
24. 21/10 · OGGI: il laboratorio del gamer
25. 21/10 · QUIZ: velocità della rete, download, streaming e cavi (slide 1-11)
26. 22/10 · OGGI: Sicurezza 1 — pericolo, rischio e infortunio
27. 23/10 · Dimensioni e unità di misura dell'informatica
28. 23/10 · QUIZ dimensioni
29. 27/10 · OGGI: ripasso, poi la scheda video e i cavi, con un quiz alla fine di ogni parte
30. 28/10 · Il mio primo programma: Ciao in Lazarus
31. 29/10 · OGGI 29/10: Sicurezza 2, prevenzione e protezione
32. 29/10 · Recuperi quiz
33. 30/10 · OGGI 30/10: il computer scrive in tutte le lingue
34. 30/10 · OGGI 30/10: Laboratorio 11-14: stringhe e interi in Lazarus (3 programmi)

35 03/11 · 3/11 Ora 1: deepfake, foto, voce e video falsi
36 04/11 · 4/11 Ora 1: ripasso Lazarus e convertitore di misure
37 04/11 · 4/11 Ora 4: Sicurezza, organi di vigilanza e controllo
38 04/11 · 4/11 Ora 4: controlla i tuoi quiz di Sicurezza
39 05/11 · 5/11 Ora 6: Testo o numero? I programmi raccontati
40 05/11 · 5/11 Ora 6: Bonus, trova l'errore
41 06/11 · 6/11 Ora 4: Il convertitore che parla (Lazarus)
42 06/11 · 6/11 Ora 5: Lo scontrino che parla (Lazarus)
43 11/11 · 11/11 Ora 1: String e Integer in Lazarus
44 11/11 · 11/11 Ora 2: Numeri reali e divisione in Lazarus
45 11/11 · 11/11 Ora 6: Rischi meccanici ed elettrici generali
46 12/11 · 12/11 Ora 6: ICT e hardware del computer

3. Quiz

Quiz su Moduli Google (si possono rifare, vale il risultato migliore):

اختبارات على Google Moduli (يمكن إعادتها، وتُحسب أفضل نتيجة):

Google Moduli 测验（可以重做，取最好的成绩）：

1 11/11 · Quiz ora 1 FINALE: tipi di dati, begin/end e punto e virgola
2 11/11 · Quiz ora 2 FINALE: numeri reali e divisione
3 11/11 · Quiz Sicurezza quinta ora: rischio infortuni
4 11/11 · Quiz Sicurezza ora 6A: rischi meccanici generali
5 11/11 · Quiz Sicurezza ora 6B: rischi elettrici generali
6 11/11 · Quiz Sicurezza RECUPERO ore 1-5
7 12/11 · Quiz 12/11 Ora 6: ICT e hardware (1INF)

4. Parole da ricordare

Parola	Che cosa vuol dire
bit	la più piccola unità: 0 oppure 1 · أصغر وحدة: 0 أو 1 · 最小的单位：0 或 1
byte	8 bit insieme · 8 بتات معاً · 8 个比特在一起
CPU	il processore: il cervello del computer · المعالج: عقل الحاسوب · 处理器：电脑的大脑
RAM	la memoria veloce: tiene quello che usi adesso · الذاكرة السريعة: تحفظ ما تستخدمه الآن · 快速内存：保存你现在在用的东西
memoria di massa	il disco: tiene tutti i file anche a computer spento · القرص: يحفظ كل الملفات حتى والحاسوب مطفأ · 硬盘：电脑关机后也保存所有文件
String	in Lazarus: un testo · في Lazarus: نص · 在 Lazarus 中：一段文字
Integer	in Lazarus: un numero intero · في Lazarus: عدد صحيح · 在 Lazarus 中：一个整数
Unicode	la tabella che dà un numero a ogni lettera di ogni lingua · الجدول الذي يعطي رقماً لكل حرف في كل لغة · 给每种语言的每个字母一个编号的表

5. Se ti manca un lavoro

Apri Classroom, cerca il lavoro che ti manca e consegnalo. Vai con calma, dal lavoro più vecchio al più nuovo. Tutti devono fare tutto.

افتح Classroom وابحث عن العمل الناقص وسلّمه. اعمل بهدوء، من الأقدم إلى الأحدث. الجميع يجب أن يفعل كل شيء.

打开 Classroom，找到你缺的作业并提交。慢慢来，从最旧的作业做到最新的。每个人都要完成所有作业。

Cronologia

1 v1.1 (12/11/2026): da ARGOMENTI-SVOLTI-2026-27 v1.6, dal registro firmato e dai titoli dei compiti e dei quiz (1INF: compiti letti da Classroom alle 14:14 del 12/11). Il testo in arabo, cinese e bangla è scritto da Claude e non è stato riletto da un madrelingua.